勘误表

注意：如下行数系由程序自动生成，可能与实际行数略有出入，望海涵.

第 1 页第 14 行　改: $f, g \quad \to \quad f, g\colon X \to Y$

第 3 页第 26 行　改: 包含 $\to$ 等于

第 3 页第 26 行　改: 不依赖于映射两两复合次序的选择 $\to$ 不因映射复合的计算次序而改变

第 14 页第 6 行　改: $\mathbb{R} \quad \to \quad \mathbb{R}^+$

第 15 页第 1 行　改: $\mathbb{R}^m \quad \to \quad \mathbb{R}^3$

第 15 页第 6 行　改: $x_2 \quad \to \quad x_1$

第 24 页第 6 行　改: 顺 $\to$ 逆

第 24 页第 6 行　改: 顺 $\to$ 逆

第 24 页第 6 行　改: 顺指针 $\to$ 逆时针

第 26 页第 6 行　改: 它们 $\to$ 二者

第 33 页第 8 行　删: 行

第 43 页第 1 行　删: 向量

第 49 页第 3 行　增: λ

第 49 页第 4 行　增: $, n \in \mathbb{N}$

第 49 页第 10 行　增: $, n \in \mathbb{N}$

第 55 页第 9 行　改: 行 $\to$ 列

第 63 页第 3 行 改: $\boldsymbol{x} \rightarrow A\boldsymbol{x}$

第 66 页第 15 行 增: 若 $n = l$,

第 70 页第 18 行 改: $-A_{11}^{-1}A_{12} \rightarrow -A_{22}^{-1}A_{21}$

第 70 页第 18 行 改: $-A_{21}A_{11}^{-1} \rightarrow -A_{12}A_{22}^{-1}$

第 78 页第 11 行 改: $U_{-1} \rightarrow U^{-1}$

第 94 页第 15 行 改: $(S_1 \cap S_2) \rightarrow (S_2 \cap S_3)$

第 94 页第 17 行 改: $(S_1 \cup S_2) \rightarrow (S_2 \cup S_3)$

第 95 页第 7 行 改: $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

第 110 页第 6 行 删: $a \neq 0$,

第 113 页第 19 行 改: 判别 $\rightarrow$ 判定

第 119 页第 22 行 改: $M_G \rightarrow (M_G)$

第 136 页第 16 行 改: $0 \rightarrow \mathbf{0}^{\mathrm{T}}$

第 136 页第 19 行 改: $0 \rightarrow \mathbf{0}^{\mathrm{T}}$

第 136 页第 22 行 改: $0 \rightarrow O$

第 136 页第 22 行 改: $0 \rightarrow O$

第 137 页第 22 行 改: 如果 $\boldsymbol{a}_1 = \mathbf{0}$ 但 $\boldsymbol{a}_j \neq \mathbf{0}$, 则通过对换矩阵 P_{1j} 将 $\boldsymbol{a}_j$ 换到第一列, 注意到对换矩阵是正交矩阵, 就化为上一种情形. 否则 $A = O$, 命题显然成立. $\rightarrow$ 如果 $\boldsymbol{a}_1 = \cdots = \boldsymbol{a}_{j-1} = \mathbf{0}$ 但 $\boldsymbol{a}_j \neq \mathbf{0}$, 则利用归纳假设, $\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_j & \cdots & \boldsymbol{a}_n\end{bmatrix} = QR_j$, 其中 Q, R_j 满足条件. 因此 $A = \begin{bmatrix}O & QR_j\end{bmatrix} = Q\begin{bmatrix}O & R_j\end{bmatrix}$. 令 $R = \begin{bmatrix}O & R_j\end{bmatrix}$, 容易验证, $A = QR$, 且 Q, R 满足条件.

第 139 页第 28 行 改: $QR \rightarrow \mathrm{QR}$

第 140 页第 3 行 改: $s \rightarrow m$

第 140 页第 5 行 改: $\boldsymbol{a}_s \rightarrow \boldsymbol{a}_m$

第 140 页第 6 行 改: $\boldsymbol{a}_s \rightarrow \boldsymbol{a}_m$

第 140 页第 6 行 改: 标准正交 $\rightarrow$ 正交单位

Proofread by yang

第 140 页第 8 行 改: $\boldsymbol{a}_s \rightarrow \boldsymbol{a}_m$

第 142 页第 20 行 改: $M \rightarrow \mathcal{M}$

第 147 页第 12 行 改: 分子 $\rightarrow$ 分母

第 147 页第 12 行 改: 分母 $\rightarrow$ 分子

第 149 页第 1 行 增: 其中 R_1 是经重新分块后得到的行满秩矩阵,

第 149 页第 4 行 改: 这样 $\rightarrow$ 易见

第 150 页第 16 行 删: 空间

第 150 页第 19 行 改: $\boldsymbol{b}^T \rightarrow \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}$

第 162 页第 11 行 增: 行列式的

第 167 页第 2 行 改: $H_2, H_3 \rightarrow \det(H_2), \det(H_3)$

第 175 页第 3 行 改: $A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & \cdots & a'_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, A'' = \begin{bmatrix} a''_{11} & \cdots & a''_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a'_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, A'' = \begin{bmatrix} a''_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a''_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a''_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

第 177 页第 19 行 增: 且对角元素全是正数,

第 179 页第 15 行 改: $\begin{bmatrix} -0.4 & 0.1 \\ 0.4 & -0.1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0.4 & -0.1 \\ -0.4 & 0.1 \end{bmatrix}$

第 184 页第 16 行 增: 关于 $\boldsymbol{x}_0$

第 186 页第 2 行 改: $\lambda_2 I_2 - A = \begin{bmatrix} \mathrm{i}\sin\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \mathrm{i}\sin\theta \end{bmatrix} \rightarrow \lambda_2 I_2 - A = \begin{bmatrix} -\mathrm{i}\sin\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\mathrm{i}\sin\theta \end{bmatrix}$

第 190 页第 18 行 增: 实

第 190 页第 18 行 增: $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$,

第 190 页第 19 行 增: $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$,

第 190 页第 20 行 增: 实

第 190 页第 20 行 增: 实

第 191 页第 17 行 改: 标准基向量 $\rightarrow$ 标准坐标向量

第 192 页第 10 行 改: $\lambda_1 > \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \rightarrow |\lambda_1| > |\lambda_2| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n|$

第 202 页第 16 行 改: $X \rightarrow X_1$

第 209 页第 20 行 改: $J(\lambda)^{n_j} \rightarrow (J(\lambda) - \lambda I)^{n_j}$

第 210 页第 20 行 改: $\widetilde{J}(\lambda)^{n_j} \rightarrow \left(\widetilde{J}(\lambda) - \lambda I\right)^{n_j}$

第 215 页第 7 行 改: $V_{\lambda=0} \rightarrow \mathcal{N}(A)$

第 215 页第 7 行 改: $V_{\lambda=3} \rightarrow \mathcal{N}(3I - A)$

第 219 页第 18 行 改: $\begin{bmatrix} I & \\ \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} A_{n-1}^{-1} & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & \\ \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} A_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix}$

第 219 页第 18 行 改: $\begin{bmatrix} I & A_{n-1}^{-1}\boldsymbol{a} \\ & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & A_{n-1}^{-1}\boldsymbol{a} \\ & 1 \end{bmatrix}$

第 226 页第 17 行 改: $A^{+} \rightarrow A^{+} = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^{\mathrm{T}}$

第 242 页第 3 行 删: 有限维

第 271 页第 8 行 删: $= \operatorname{rank}(C_A)$

第 281 页第 4 行 改: $\frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 2^{n-1}$

第 294 页第 2 行 改: inf $\rightarrow$ sup

练习 1.8.1 1, 8, 9 小题有误，删去

练习 6.2.9 整体改为：

给定对称正定矩阵 A，求证：

1. 对任意 $\boldsymbol{y}$，$\det\left(\begin{bmatrix} A & \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}\right) \leqslant 0$；
2. 记 $A = \left[a_{ij}\right]$，则 $\det(A) \leqslant a_{nn} A_{n-1}$，其中 A_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式；
3. $\det(A) \leqslant a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

利用上述结论证明：如果实矩阵 $T = \left[t_{ij}\right]$ 可逆，那么 $\det(T)^2 \leqslant \prod_{i=1}^{n} (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$.